

力と運動 演習プリント

力のつり合い・運動の法則・剛体のつり合い（前半）

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟

2026 年 4 月 28 日 出題

提出情報			
氏名		提出日	月 日
範囲	運動の法則, 摩擦力, ばね, 浮力, 力のモーメント, 剛体のつり合い	得点	/100
注意	図に示された条件をよく読み, 必要な力を確認してから式を立てること。正方向を明確にし, 剛体では, どの点のまわりのモーメントを考えるかを必ず示すこと。重力加速度の大きさを g とする。		

本時のまとめ

1. 力と物体にはたらく主な力

力とは、物体を変形させたり、物体の運動の状態を変えたりするはたらきである。力は大きさと向きをもつ量であり、図に表すときは、作用点、向き、大きさを区別する。

重力	mg	地球が物体を引く力。重心にはたらき、向きは鉛直下向きである。
張力	T	糸が物体を引く力。糸に沿って、物体から離れる向きにはたらく。
垂直抗力	N	面が物体を押し返す力。接触面に垂直な向きにはたらく。
摩擦力	f, f'	接触面に沿ってはたらき、相対運動、または相対運動しようとする傾向を妨げる。
弾性力	kx	ばねが自然長から x だけ伸びたり縮んだりしたとき、ばねが物体に及ぼす力。向きは変形をもとに戻す向きである。
浮力	$\rho g V$	液体中の物体が受ける鉛直上向きの力。

力学では、まず注目する物体を決め、その物体にはたらく力を整理してから式を立てる。図に力が示されている場合は、その力の向きと作用点を確認し、つり合いの式や運動方程式に用いる。

接触による力は、接触面全体から受ける力をまとめて表したものである。そのうち、接触面に垂直な成分を垂直抗力、接触面に沿う成分を摩擦力として扱う。棒や板のように大きさのある物体を扱うときは、力の作用点にも注意し、必要に応じてモーメントのつり合いを用いる。

このプリントでは、運動の様子を示す図と、力を示す図を区別して用いる。図に力が示されている問題では、その力を確認したうえで式を立てる。

2. 摩擦力

摩擦力は、物体がすべっていない場合と、すべっている場合で扱いが異なる。

静止摩擦力

物体がすべっていないときにはたらく摩擦力。大きさは、まず力のつり合いから決まる。ただし静止摩擦力には上限があり、

$$0 \leq f \leq \mu N$$

を満たす。すべり出す直前には

$$f = f_{\max} = \mu N$$

となる。

動摩擦力

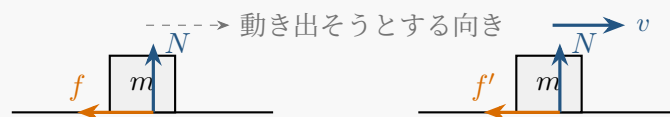
物体がすべっているときにはたらく摩擦力。動摩擦係数を μ' とすると、

$$f' = \mu' N$$

である。向きは、相対運動を妨げる向きである。

静止している場合

すべっている場合



摩擦力は動き出そうとする向きを妨げる

$$f' = \mu' N$$

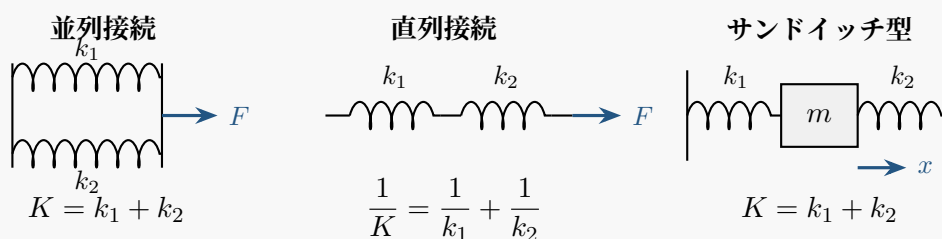
図は、接触面における力の向きを示した模式図である。

3. バネの力と合成ばね定数

ばね定数 k のばねを自然長から x だけ伸ばす、または縮めると、ばねが物体に及ぼす力の大きさは

$$F = kx$$

である。 k の単位は N/m である。複数のばねを一つのばねに置き換えて考えるとき、そのばね定数を合成ばね定数という。



並列接続では、各ばねの伸びが等しい。直列接続では、各ばねにはたらく力が等しい。サンドイッチ型では、物体を一方へ x だけ動かすと、一方のばねは伸び、他方のばねは縮む。このとき、二つのばねはいずれも物体をもとの位置へ戻す向きの力を及ぼす。

4. 圧力と浮力

圧力は、単位面積あたりにはたらく力である。面積 S の面に垂直に力 F がはたらくとき、

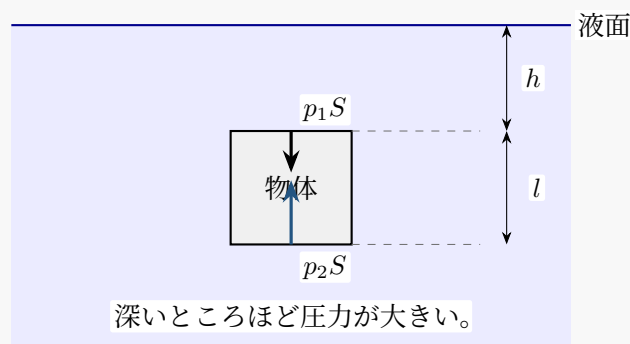
$$p = \frac{F}{S}$$

である。単位は Pa である。

液体の密度を ρ 、液面からの深さを h とすると、深さ h における圧力は

$$p = p_0 + \rho gh$$

である。ここで、 p_0 は液面での圧力である。



物体の上面は液面から深さ h にあるので、上面にはたらく圧力は

$$p_1 = p_0 + \rho gh$$

である。また、下面は深さ $h + l$ にあるので、下面にはたらく圧力は

$$p_2 = p_0 + \rho g(h + l)$$

である。

したがって、物体が受ける上下方向の合力は、上向きを正として

$$F = p_2 S - p_1 S$$

である。ここに p_1 , p_2 を代入すると、

$$F = \rho glS$$

となる。物体の体積を $V = lS$ とおけば、

$$F = \rho gV$$

である。この上向きの力を浮力という。

5. 運動の三法則

物体の運動を考える基本法則を、運動の三法則という。

第 1 法則（慣性の法則）

物体にはたらく合力が 0 であるとき、静止している物体は静止し続け、運動している物体は等速直線運動を続ける。

$$\sum \boldsymbol{F} = \mathbf{0}$$

第 2 法則（運動方程式）

物体にはたらく合力は、物体の質量と加速度の積に等しい。

$$\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$$

一直線上の運動では、正方向を決めて

$$\sum F = ma$$

と書く。平面内では、

$$\sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y$$

のように、成分ごとに式を立てる。

第 3 法則（作用・反作用の法則）

物体 A が物体 B に力を及ぼすとき、物体 B も物体 A に同じ大きさで反対向きの力を及ぼす。

$$\boldsymbol{F}_{A \rightarrow B} = -\boldsymbol{F}_{B \rightarrow A}$$

作用・反作用の二力は別々の物体にはたらく。したがって、同じ物体にはたらく力のつり合いとは区別する。



6. 力のつり合いと運動方程式

物体が静止しているとき、または等速直線運動をしているとき、物体にはたらく合力は 0 である。平面内では、

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$$

を用いる。

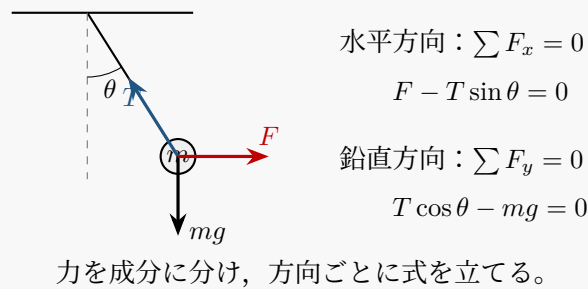
物体に加速度があるときは、運動方程式

$$\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$$

を用いる。平面内では、

$$\sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y$$

のように、成分ごとに式を立てる。



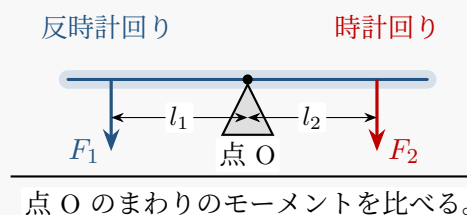
運動方程式を立てるときは、次の手順で考える。

- (1) 注目する物体を決める。
- (2) その物体にはたらく力をすべて確認する。
- (3) 正方向を決める。
- (4) 正方向の力を正、逆向きの力を負として式を立てる。

7. 剛体と力のモーメント

物体の大きさを無視し、一点として扱うモデルを質点という。一方、大きさを持ち、変形しない物体として扱うモデルを剛体という。

剛体では、物体全体が移動する並進運動だけでなく、物体が回転する運動も考える。剛体を回転させようとするはたらきを、力のモーメントという。



点 O のまわりの力のモーメントの大きさは

$$M = Fl$$

である。ここで、 F は力の大きさ、 l は点 O から力の作用線までの垂直距離である。この距離 l を、力の腕の長さという。

剛体が回転せずに静止しているとき、任意の点のまわりで

$$\text{時計回りのモーメントの和} = \text{反時計回りのモーメントの和}$$

が成り立つ。これをモーメントのつり合いという。符号を用いれば、

$$\sum M = 0$$

である。

剛体が静止しているためには、

$$\text{力のつり合い} + \text{モーメントのつり合い}$$

の両方が成り立つ必要がある。平面内では、

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M = 0$$

を用いる。

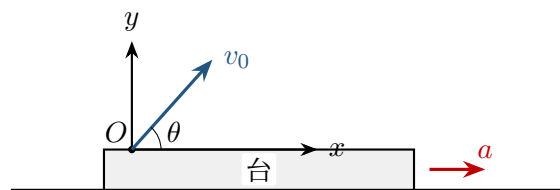
演習問題

解答上の注意

図の条件をよく読み、必要な力を確認してから式を立てること。正方向を明確にし、剛体の問題では、力のつり合いとモーメントのつり合いを組み合わせることを。重力加速度の大きさを g とする。

問 1 斜方投射と台の運動

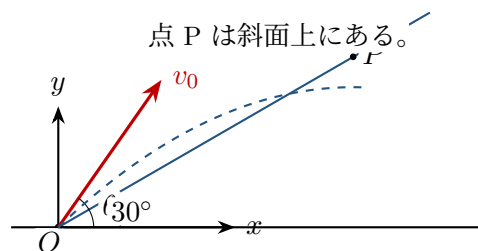
図 1 のように、台上の点 O から小球を、水平から角 θ だけ上向きに速さ v_0 で投げ出す。空気抵抗は無視し、点 O を原点、水平方向を x 軸、鉛直上向きを y 軸とする。後の設問では、台は右向きに一定の加速度 a で運動するものとする。



- (1) 台が静止しているとき、小球の座標 x, y と、点 O と同じ高さに戻る時刻を求めよ。
- (2) 台が右向きに加速度 a で運動するとき、小球が再び点 O に戻る条件を立てよ。さらに $\theta = 60^\circ$ のときの a を求めよ。

問 2 30° の斜面に着地する斜方投射

図 2 のように、水平となす角が 30° の斜面上の点 O から、小球を、水平方向から角 θ だけ上向きに速さ v_0 で投げ出す。空気抵抗は無視し、 $\theta > 30^\circ$ とする。小球は、点 O とは異なる点 P で斜面に達する。



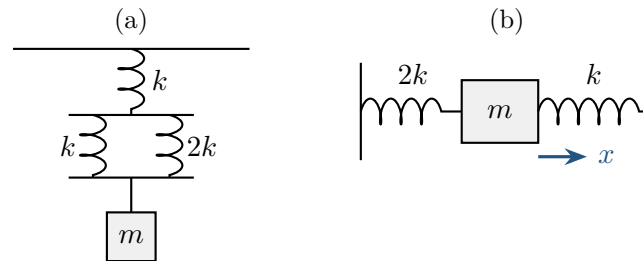
解き方のヒント

- 方法 1** 水平方向を x 軸、鉛直上向きを y 軸にとる。小球の変位を成分で表し、点 P が斜面上にあることを変位の向きから表す。
- 方法 2** 斜面に沿う向きと斜面に垂直な向きに分ける。点 P では、斜面に垂直な向きの変位が 0 であることを用いる。

- (1) 小球が点 P に達する時刻 t を求めよ。
- (2) $\theta = 60^\circ$ のとき、小球が点 P に達する時刻 t と、斜面に沿った距離 OP を求めよ。

問 3 合成ばね定数

図 3 のように、ばね定数 k , $2k$ のばねを組み合わせる。ばねは軽く、変形は十分小さいものとする。それぞれの場合について、物体 m から見た合成ばね定数 K を求めよ。



- (1) 図 3(a) の合成ばね定数 K を求めよ。
- (2) 図 3(b) の合成ばね定数 K を求めよ。

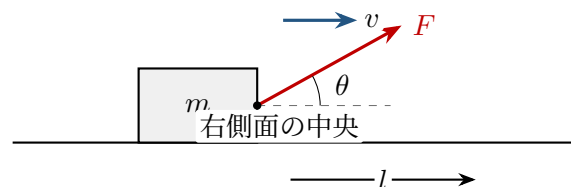
問 4 動摩擦力を受ける物体の運動

図 4 のように、水平な床の上に質量 m の物体を置く。物体は右向きにすべりながら運動し、回転はしないものとする。

物体の右側面の中央に取り付けたひもを、水平方向から角 θ だけ右上向きに傾けて引き、大きさ F の一定の力を加え続ける。物体と床との間の動摩擦係数を μ' とする。ただし、

$$F \sin \theta < mg$$

が成り立ち、物体は床から離れないものとする。物体の初速度は 0 である。物体が右向きに距離 l だけ進んだときの速さを v とする。



図には、物体に加える力 F だけを示している。

- (1) 鉛直方向の力のつり合いから、床が物体に及ぼす垂直抗力 N を求めよ。
- (2) 動摩擦力 f' を求めよ。
- (3) 水平方向の運動方程式を立て、物体の加速度 a を求めよ。
- (4) 等加速度直線運動の式を用いて、距離 l だけ進んだときの速さ v を求めよ。

問 5 運動方程式を確かめる実験とグラフの読み取り

太郎さんと花子さんは、先生とともに、力学台車を用いて「力と加速度の関係」と「質量と加速度の関係」を調べた。先生は、測定結果を表にまとめ、測定値を描点したグラフも用意した。以下の問いに答えよ。

会話 1

太郎

台車を強く引くほど、加速度は大きくなりそうだね。

花子

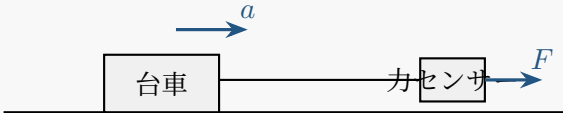
台車の質量が一定なら、運動方程式 $F = ma$ から、加速度は力に比例しそうだね。

先生

では、まず質量を一定にし、引く力を変えたときの加速度を調べてみましょう。結果は表とグラフで確認します。

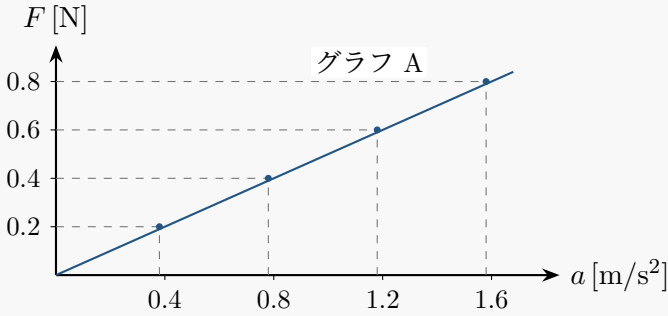
資料 1 質量を一定にした実験

図 5 のように、水平なレール上に台車を置き、力センサーで右向きに引いた。台車の質量を 0.50 kg に保ち、引く力を変えて測定した。摩擦や空気抵抗は十分小さいものとして無視する。



速度-時間グラフの傾きから加速度を求める。

引く力 $F\text{ [N]}$	0.20	0.40	0.60	0.80
加速度 $a\text{ [m/s}^2\text{]}$	0.38	0.78	1.18	1.58



- (1) 資料 1 の表から、引く力が 0.60 N のときの加速度を読み取れ。
- (2) グラフ A で、原点と点 $(a, F) = (1.58, 0.80)$ を用いて、傾き
$$\frac{\Delta F}{\Delta a}$$
を求めよ。
- (3) (2) の結果から、台車の質量を求めよ。
- (4) グラフ A の特徴として最も適切なものを、次のア～エから 1 つ選べ。

ア 加速度 a と引く力 F の関係は、ほぼ原点を通る直線である。

イ 加速度 a と引く力 F の関係は、右下がりの直線である。

ウ 加速度 a と引く力 F の関係は、双曲線である。

エ 加速度 a は、引く力 F によらず一定である。

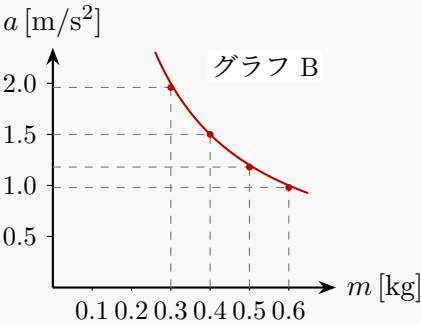
会話 2

- 太郎 同じ力で引くなら、台車が重いほど加速度は小さくなるのかな。
- 花子 F が一定なら、運動方程式から加速度は質量に反比例しそうだね。
- 先生 その予想を確かめるため、今度は引く力を一定にし、質量を変えて測定してみよう。

資料 2 引く力を一定にした実験

引く力を 0.60 N に一定にし、台車の質量を変えて同様に測定した。結果を表とグラフにまとめると、次のようになった。

台車の質量 $m\text{ [kg]}$	0.30	0.40	0.50	0.60
加速度 $a\text{ [m/s}^2\text{]}$	1.96	1.50	1.18	0.98



- (5) 資料 2 の表から、台車の質量が 0.40 kg のときの加速度を読み取れ。
- (6) 引く力が 0.60 N 、台車の質量が 0.75 kg のとき、加速度 a を計算で求めよ。
- (7) グラフ B の特徴として最も適切なものを、次のア～エから 1 つ選べ。

ア 台車の質量 m と加速度 a の関係は、ほぼ反比例である。

イ 台車の質量 m と加速度 a の関係は、ほぼ比例である。

ウ 台車の質量 m と加速度 a の関係は、右上がりの直線である。

エ 台車の質量 m を変えても、加速度 a は一定である。
- (8) グラフ B の関係を利用すると、台車の質量を 2 倍にすると、加速度はおよそ何倍になるか。次のア～エから 1 つ選べ。

ア 2 倍

イ $\sqrt{2}$ 倍

ウ $\frac{1}{2}$ 倍

エ $\frac{1}{4}$ 倍
- (9) 測定値が理想値から少しずれる原因として最も適切なものを、次のア～エから 1 つ選べ。

ア 摩擦や空気抵抗を完全にはなくせないから。

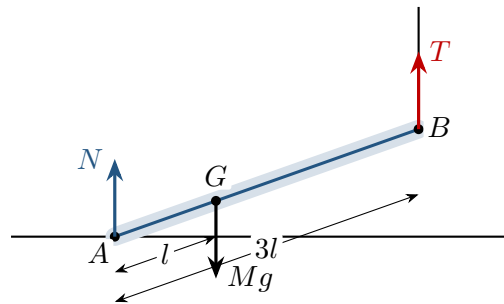
イ 重力加速度が実験中に大きく変化するから。

ウ 台車の質量が実験中に必ず 0 になるから。

エ 力センサーは力ではなく温度だけを測るから。
- 9 / 10

問 6 糸で支えられた棒のつり合い

図 6 のように、長さ $3l$ 、質量 M の棒 AB がある。この棒は一様ではなく、重心 G は点 A から棒に沿って l の位置にある。点 A はなめらかな床に接し、点 B は鉛直な糸でつられている。棒は静止している。糸の張力を T 、床が棒に及ぼす垂直抗力を N とする。



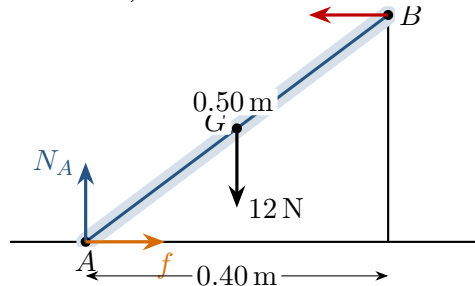
点 A のまわりのモーメントを用いる。

- (1) 点 A のまわりのモーメントのつり合いの式を立てよ。
- (2) 糸の張力 T を求めよ。
- (3) 鉛直方向の力のつり合いから、床が棒に及ぼす垂直抗力 N を求めよ。

問 7 壁に立てかけた棒

図 7 のように、長さ 0.50 m 、重さ 12 N の一様な細い棒 AB がある。点 A をあらい床の上に置き、点 B をなめらかな鉛直な壁に接触させると、棒は静止した。点 A と壁との水平距離は 0.40 m である。棒は一様であるから、重心は棒の midpoint にある。床が棒に及ぼす垂直抗力を N_A 、静止摩擦力を f 、壁が棒に及ぼす垂直抗力を N_B とする。必要に応じて三平方の定理を用いてよい。

壁はなめらかであり、点 B では摩擦力ははたらない。



- (1) 水平方向、鉛直方向の力のつり合いの式をそれぞれ立てよ。
- (2) 点 A のまわりのモーメントのつり合いの式を立てよ。
- (3) 壁が棒に及ぼす垂直抗力 N_B を求めよ。
- (4) 床が棒に及ぼす静止摩擦力 f を求めよ。